

physique

Problème 1 : Ceinture de Van Allen.

a. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme.

1. La force de **Lorentz** s'exerce sur la particule, dans un champ magnétique elle s'exprime : $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

Cette force magnétique est perpendiculaire à la vitesse de la particule, sa puissance est donc nulle. Il n'y a pas d'autre force envisagée dans le système, on peut en déduire, d'après la loi de la puissance cinétique que **l'énergie cinétique E_c est conservée au cours du mouvement, c'est donc bien une constante.**

2. On applique la 2LN à la particule dans le référentiel R supposé galiléen : $\left(\frac{d\vec{p}}{dt}\right)_R = \vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

On projette alors dans la base cartésienne associée au repère spatiale (Oxyz) ce qui donne :

$$\begin{cases} m\ddot{x} = qB\dot{y} \\ m\ddot{y} = -qB\dot{x} \\ m\ddot{z} = 0 \end{cases}$$

3. On intègre $m\ddot{z} = 0$ avec la C.I. $v_z(0) = v_{OL}$ pour obtenir : $v_z(t) = v_{OL}$. On obtient bien une vitesse longitudinale $\vec{v}_L = \vec{v}_{OL}$ constante au cours du mouvement.

On intègre à nouveau, avec la condition initiale $z(0) = 0$ pour obtenir : $z(t) = v_{OL} \cdot t$

4. On reprend les équations du mouvement transverse : $\begin{cases} m\ddot{x} = qB\dot{y} \\ m\ddot{y} = -qB\dot{x} \end{cases}$ ce qui donne $\begin{cases} \ddot{x} = \varepsilon\omega\dot{y} & (1) \\ \ddot{y} = -\varepsilon\omega\dot{x} & (2) \end{cases}$

Où on a posé pour expression de la pulsation cyclotron : $\omega = \frac{eqB}{m}$

5. On pose $u = x + jy$, vérifiant l'équation (1)+(2) : $\ddot{u} + j\varepsilon\omega\dot{u} = 0$

On intègre alors cette équation pour obtenir avec la C.I. $\dot{u}(0) = v_{O\perp}$: $\dot{u} = v_{O\perp} \exp(-j\varepsilon\omega t)$

On extrait la partie réelle et la partie imaginaire pour obtenir : $v_x(t) = v_{O\perp} \cos(\omega t)$ et $v_y(t) = -\varepsilon v_{O\perp} \sin(\omega t)$.

6. On peut alors intégrer ces équations avec les C.I. $x(0) = 0$ et $y(0) = 0$ pour obtenir :

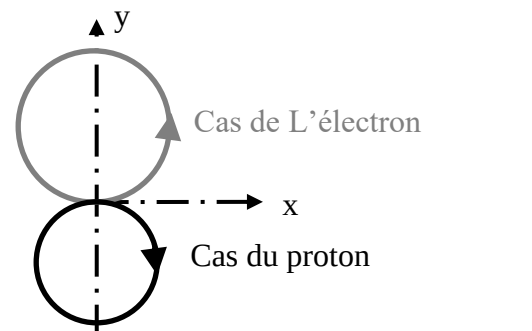
$$x(t) = \frac{v_{O\perp}}{\omega} \sin(\omega t) \quad \text{et} \quad y(t) = \varepsilon \frac{v_{O\perp}}{\omega} (\cos(\omega t) - 1)$$

7. On établit à partir des coordonnées précédentes l'équation :

$$x^2(t) + \left(y + \frac{v_{O\perp}}{\varepsilon\omega}\right)^2 = \left(\frac{v_{O\perp}}{\omega}\right)^2$$

qui est l'équation d'un cercle Γ de rayon

$$a = \frac{v_{O\perp}}{\omega} \quad \text{et de centre C} \quad \left(0, -\frac{v_{O\perp}}{\varepsilon\omega}\right)$$



9. L'énergie cinétique transverse s'exprime $E_{c\perp} = \frac{1}{2} m v_{O\perp}^2 = \frac{1}{2} m (\omega a)^2 = \frac{1}{2} m \left(\frac{q^2 B^2 a^2}{m^2} \right)$

On peut alors mettre l'énergie cinétique transverse sous la forme $E_{c\perp} = \mu B = \frac{1}{2} m \left(\frac{q^2 B^2 a^2}{m^2} \right)$ avec $\mu = \frac{q^2 B a^2}{2m}$

10. Pour un électron d'énergie cinétique E_{ce} , la vitesse prend la valeur : $v_e = \sqrt{\frac{2E_{ce}}{m_e}} = 1,4 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

Cette valeur numérique représente près de la moitié de la vitesse de la lumière, une cinématique relativiste devrait être appliquée pour mener son étude.

La pulsation cyclotron prend la valeur : $\omega_e = \frac{eB}{m_e} = 8,8 \cdot 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$

Sa vitesse transverse s'exprime : $v_{O\perp} = \sqrt{\frac{20E_{Ce}}{11m_e}}$, le rayon du cercle est : $a_e = \frac{1}{eB} \sqrt{\frac{20}{11} m_e E_{Ce}} = 1,5 \cdot 10^3 m$

De même pour le proton, on trouve $v_p = 1,0 \cdot 10^7 m.s^{-1}$ inférieur au dixième de la vitesse de la lumière, une cinématique non relativiste est alors correcte pour l'étude du mouvement de ce proton.

La pulsation cyclotron prend la valeur $\omega_p = 4,8 \cdot 10^1 rad.s^{-1}$, le rayon prend la valeur $a_p = 2,0 \cdot 10^5 m$

11. Dans la situation étudiée, le champ magnétique est de la forme $\vec{B} = B\vec{e}_z$, les lignes de champs sont donc des droites parallèles à l'axe Oz, on peut donc construire un tube de champ par un cylindre s'appuyant sur une courbe quelconque dans le plan xOy et d'axe Oz.

12. Dans son mouvement, la particule se déplace à la vitesse v_{OL} selon Oz en même temps que sa trajectoire est projetée dans xOy dessine le cercle Γ . Sa trajectoire est alors une hélice s'enroulant autour du tube de champ construit sur le cercle Γ de rayon a.

La vitesse longitudinale est constante, une révolution sur Γ s'effectue en $T = 2\pi/\omega_{ce}$ qui donne une distance

parcourue $b = 2\pi \frac{v_{OL}}{\omega}$ On évalue alors $\frac{b}{a} = 2\pi \frac{v_{OL}}{v_{O\perp}} = \frac{2\pi}{\sqrt{10}} = 2,0$

b. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique non uniforme.

13. On reprend l'évaluation de la force exercée sur une particule chargée par le champ magnétique pour cette nouvelle situation. $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

En coordonnées polaires, la trajectoire restant quasiment circulaire :

- la particule présente un vecteur vitesse de norme $v_{\perp}$ dans la direction orthoradiale dans le sens horaire pour une charge positive et trigonométrique pour une charge négative.
- Le rayon de cette trajectoire quasi-circulaire est $a(z)$

➤ ce qui donne : $\vec{F} = q \begin{vmatrix} \approx 0 \\ -\varepsilon v_{\perp} \\ v_z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} a(z) \frac{dB_z}{dz} \\ 0 \\ B_z \end{vmatrix}$ on obtient alors selon l'axe Oz : $F_z = -eq \frac{a(z)v_{\perp}}{2} \frac{dB_z}{dz}$.

L'expression du rayon étant la même qu'en première partie $a(z) = \frac{v_{\perp}}{\omega(z)}$, elle devient $F_z = -\frac{eqv_{\perp}^2}{2\omega(z)} \frac{dB_z}{dz}$

L'expression de la pulsation étant $\omega(z) = \frac{eqB_z}{m}$, on arrive bien à $F_z = -\frac{mv_{\perp}^2}{2B_z(z)} \frac{dB_z}{dz}$

14. En passant de O à M_1 , les lignes de champs se resserrent, l'intensité du champ magnétique augmente donc lorsque z augmente. On en déduit que $\frac{dB_z}{dz}$ est positif dans cette région.

De même l'intensité du champ augmente lorsqu'on passe de O à M_1' et elle diminue lorsque z augmente, on en déduit que $\frac{dB_z}{dz}$ est négatif dans cette région.

15. Dans la région $z > 0$ la composante de F_z de la force est négative puisque la figure 2 nous montre que B_z est positif et que $\frac{dB_z}{dz}$ est positif. Dans la région $z < 0$ la composante de F_z de la force est positive

puisque la figure 2 nous montre que B_z est positif et que $\frac{dB_z}{dz}$ est négatif. On en déduit que la force magnétique exerce une force de rappel sur la particule chargée cherchant à la ramener vers le point O.

16. L'énergie cinétique de la particule s'exprime : $E_C = E_{C\perp} + \frac{1}{2}mv_L^2 = \mu B_z + \frac{1}{2}mv_L^2$

On obtient alors que $v_L^2 = \frac{2}{m}(E_C - \mu B_z)$. Cette grandeur est nécessairement positive ce qui implique que B_z

doit rester inférieur à une valeur maximale donnée par $B_z < B_{\max} = \frac{E_C}{\mu}$

17. Si le champ prend la valeur $B_{\max}$ en M_1 et M_1' , le centre guide ne peut pas franchir ces points et reste confiné au segment $[M_1' M_1]$.

La vitesse du centre guide est donnée par $v_L = \sqrt{\frac{2}{m}(E_C - \mu B_z)} = \sqrt{\frac{2\mu}{m}(B_{\max} - B_z)}$

Par symétrie de la carte de champ, B_z , et par conséquent v_L , est une fonction paire de la cote z , justifiant la périodicité du mouvement. Un quart de la trajectoire est parcourue sur l'aller de O en M_1 , et on peut écrire :

$$\frac{dz}{dt} = v_L = \sqrt{\frac{2\mu}{m}(B_{\max} - B_z)} \text{ et par séparation des variables on obtient : } \frac{dz}{\sqrt{\frac{2\mu}{m}(B_{\max} - B_z)}} = dt$$

L'intégration donne alors : $\int_0^{z_1} \frac{dz}{\sqrt{\frac{2\mu}{m}(B_{\max} - B_z)}} = \int_0^{T/4} dt$ finalement on a bien $T = 4 \sqrt{\frac{m}{2\mu} \int_0^{z_1} \frac{dz}{\sqrt{B_{\max} - B_z}}}$

Problème 2 : A propos de la sonde Rosetta.

Questions préliminaires

1. La force gravitationnelle exercée par le soleil s'exprime $\vec{F}_s(M) = -\frac{GM_s}{r^2} \vec{u}$.

2. Le travail élémentaire de la force s'exprime alors : $\delta W = \vec{F}_s \cdot d\vec{OM} = -\frac{mGM_s}{r^2} dr = -d\left(-\frac{mGM_s}{r}\right)$

On met ainsi en évidence que la force de gravité est conservative associée à l'énergie potentielle :

$E_p(r) = -\frac{mGM_s}{r}$ en prenant pour convention une énergie potentielle nulle à distance infinie.

3. On applique le théorème du moment cinétique en T pour le satellite dans le référentiel R_G supposé galiléen : $\left(\frac{d\vec{L}_O}{dt}\right)_{R_G} = \vec{OM} \wedge \vec{F}_s = \vec{0}$

D'après les propriétés du produit vectoriel, le vecteur $\vec{OM}$ est toujours perpendiculaire à $\vec{L}_O$, **M est donc astreint à se déplacer dans le plan normal à $\vec{L}_O$ et passant par O qui est unique. La trajectoire est plane.**

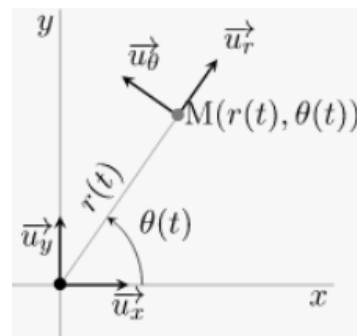
En introduisant la constante des aires C et le vecteur unitaire $\vec{e}_z$, le moment cinétique s'écrit :

$$\vec{L}_T = mC\vec{e}_z.$$

4. On introduit alors la base polaire (voir schéma ci-contre) dans laquelle :

$$\vec{OM} = r\vec{e}_r \quad \vec{v}_M = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a}_M = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$



5. La loi des aires découle de la conservation de la norme du moment cinétique.

On obtient en utilisant la cinématique : $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge \vec{v}_M = mr^2\dot{\theta}\vec{e}_z = mC\vec{e}_z$ d'où $r^2\dot{\theta} = C$

D'autre part, l'aire élémentaire balayée par le vecteur position lors d'un déplacement élémentaire s'exprime :

$$dA = \frac{1}{2} \|\vec{OM} \wedge d\vec{OM}\| = \frac{1}{2} r^2 d\theta \text{ on obtient alors : } \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{C}{2}$$

D'où la loi des aires : L'aire balayée par le vecteur position est la même si on considère deux intervalles de temps égaux au cours du déplacement de M.

6. On exploite l'hypothèse d'un rayon constant égal à R_1 et on applique la 2nd loi de Newton :

$$\left(\frac{d\vec{p}_M}{dt}\right)_{R_G} = M_T \vec{a}_M = \vec{F}_s \text{ qu'on projette sur } \vec{e}_r \text{ et } \vec{e}_\theta \text{ pour obtenir } \begin{cases} -R_1 \dot{\theta}^2 = -\frac{GM_s}{R_1^2} \\ R_1 \ddot{\theta} = 0 \end{cases}$$

On en déduit que la vitesse de rotation est constante et s'exprime $\Omega_T = \sqrt{\frac{GM_s}{R_1^3}}$.

On exprime la période de rotation de la Terre $T = \frac{2\pi}{\Omega_T}$ d'où la troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{R_1^3} = \frac{4\pi^2}{GM_s}$

7. On écrit l'énergie mécanique : $E_M = E_C + E_P = \frac{1}{2} M_T (R_1 \Omega_T)^2 - \frac{GM_T M_S}{R_1}$ d'où $E_M = -\frac{GM_T M_S}{2R_1}$
8. On exploite la troisième loi de Képler en utilisant la période de révolution sidérale de la Terre autour du soleil $T=365,25$ jours ce qui donne $R_1 = \sqrt[3]{\frac{GM_S T^2}{4\pi^2}} = 1,50 \cdot 10^{11} \text{ m}$ correspondant bien à 1ua.

On détermine alors numériquement $v_T = R_1 \Omega_T = \sqrt{\frac{GM_S}{R_1}} = 2,98 \cdot 10^4 \text{ m.s}^{-1}$

9. La troisième loi de Kepler donne pour un satellite autour de la Terre $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$

10. Par définition, un satellite géostationnaire est constamment situé à la verticale au-dessus d'un même point de la planète Terre.

Si on suppose que le plan de la trajectoire n'est pas le plan de l'équateur, le satellite sera nécessairement au-dessus de points situés dans l'hémisphère Nord la moitié du temps et au-dessus de points situés dans l'hémisphère Sud l'autre moitié du temps. Il n'est donc pas toujours au-dessus du même point. On en conclut que le seul plan orbital possible pour un satellite géostationnaire est le plan équatorial.

Pour qu'il soit géostationnaire il faut alors que sa rotation soit synchrone de la Terre ce qui donne une période de 24h.

Le rayon de la trajectoire géostationnaire est alors : $R_{Geo} = \sqrt[3]{\frac{GM_T T^2}{4\pi^2}} = 4,22 \cdot 10^7 \text{ m}$

Budget énergétique pour transfert orbital.

11. D'après la figure $a = \frac{R_1 + R_2}{2}$

12. Sur une trajectoire circulaire de rayon R_1 : $E_{M,R_1} = -\frac{GmM_S}{2R_1}$ par analogie $E_{M,a} = -\frac{GmM_S}{R_1 + R_2}$

13. Sur la trajectoire circulaire de rayon R_1 : $E_{M,R_1} = E_{C,R_1} + E_{P,R_1}$

avec $E_{M,R_1} = -\frac{GmM_S}{2R_1}$; $E_{P,R_1} = -\frac{GmM_S}{R_1}$ et $E_{C,R_1} = \frac{1}{2} m v_1^2$ d'où $v_1 = \sqrt{\frac{GM_S}{R_1}}$

Sur la trajectoire elliptique $E_{C,a} = \frac{1}{2} m v_e^2 = \frac{GmM_S}{R_1} - \frac{GmM_S}{R_1 + R_2}$ d'où $v_e^2 = \frac{2GM_S}{R_1} - \frac{2GM_S}{R_1 + R_2}$ et

$v_e = \sqrt{\frac{GM_S}{R_1} \left(2 - \frac{2R_1}{R_1 + R_2} \right)} = \sqrt{\frac{GM_S}{R_1} \left(\frac{2R_2}{R_1 + R_2} \right)}$ On en déduit bien $\Delta v = v_e - v_1 = \sqrt{\frac{GM_S}{R_1} \left(\sqrt{\frac{2R_2}{R_1 + R_2}} - 1 \right)}$

14. On sait que $a=3,5$ ua et $R_1=1$ ua, on en déduit $R_2 = 2a - R_1 = 6$ ua puis $\Delta v = 9,2 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$

Lien entre budget de vitesse et carburant.

15. On exploite l'équation différentielle proposée et on l'intègre entre un état initial où le système présente les caractéristiques (v_i , $m_i = m_0 + \Delta m$) et un état final (v_f , $m_f = m_0$) avec Δm la masse de carburant utilisée et m_0 la masse du système propulsé grâce à la combustion de ce carburant ce qui donne :

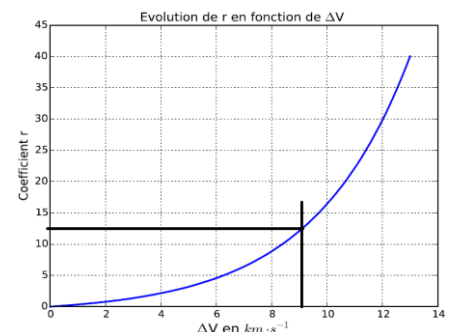
$\int_{v_i}^{v_f} \frac{1}{v_e} \frac{dv}{dt} = \int_{m_i}^{m_f} -\frac{1}{m} \frac{dm}{dt}$ puis $\frac{1}{v_e} (v_f - v_i) = -\ln \left(\frac{m_f}{m_i} \right)$ ce qui donne bien $\Delta v = v_e \ln \left(1 + \frac{\Delta m}{m_0} \right)$

16. On obtient directement : $r = \exp \left(\frac{\Delta v}{v_e} \right) - 1$

17. L'évaluation numérique donne $v_e = 3,0 \cdot 10^3 \text{ m.s}^{-1}$

18. Pour réaliser directement l'injection, il faut produire une variation de vitesse $\Delta v = 9,2 \text{ km.s}^{-1}$ ce qui correspond sur la courbe de la figure 2. à un coefficient $r=12,5$ et une masse totale embarquée $m_0 + \Delta m = (r+1)m_0 = 1,75 \cdot 10^4 \text{ kg}$

Cette masse est égale à 2,5 fois la charge utile embarquable dans ariane 5, l'injection directe est impossible.



19. L'énergie mécanique du système dans le référentiel géocentrique est conservée, ce qui donne le bilan suivant entre l'état 1 ($r \rightarrow \infty, v_1$) à l'état 2 ($r \rightarrow \infty, v_2$) :

$$E_{m1} = E_{m2} \text{ soit } \frac{1}{2}mv_1^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0 \text{ et finalement } \boxed{v_1 = v_2}.$$

20. La vitesse dans R_S d'un point immobile dans R_T est donné par $\vec{v}_T$, pour un point animé d'une vitesse $\vec{v}_1$ dans R_T , la vitesse dans R_S sera $\boxed{\vec{v}_{1,S} = \vec{v}_T + \vec{v}_1}$ et de même $\boxed{\vec{v}_{2,S} = \vec{v}_T + \vec{v}_2}$

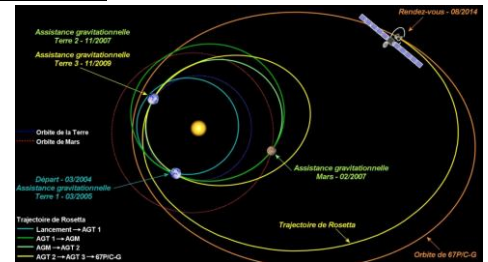
On obtient alors $\vec{v}_{1,S} = v_T \cdot \vec{e}_y + v \cdot \vec{e}_x$ d'où $\boxed{v_{1,S} = \sqrt{v_T^2 + v^2}}$

et $\vec{v}_{2,S} = v_T \cdot \vec{e}_y + v \cos \theta \cdot \vec{e}_x + v \sin \theta \cdot \vec{e}_y$ d'où $\boxed{v_{2,S} = \sqrt{v_T^2 + v^2 + 2v_T v \sin \theta}}$

Finalement $\boxed{\Delta v = \sqrt{v_T^2 + v^2 + 2v_T v \sin \theta} - \sqrt{v_T^2 + v^2}}$

21. On obtient $\boxed{\Delta v = \sqrt{v_T^2 + v^2 + 2v_T v \sin \theta} - \sqrt{v_T^2 + v^2}}$ A.N : $\boxed{\Delta v = 3,3 \text{ km.s}^{-1}}$

22. On observe que sur les $9,2 \text{ km.s}^{-1}$ nécessaire pour atteindre la trajectoire de la comète, $3,3 \text{ km.s}^{-1}$ sont obtenue par une simple assistance gravitationnelle sans qu'aucun carburant soit nécessaire. En revanche pour obtenir cet effet d'assistance gravitationnel, il faut que la trajectoire de la sonde soit synchronisée sur la trajectoire des planètes utilisées (Terre, Mars et deux fois Terre pour Rosetta ce qui entraîna une trajectoire de Rosetta qui est composée de trois rotations autour du Soleil) ce qui demande plusieurs années de voyage.



23. On obtient le polynôme suivant en exploitant la relation donnée dans l'énoncé :

$$R^2 + 2\alpha R - \frac{\alpha^2}{\tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} = 0, \text{ on en déduit le discriminant } 4\alpha^2 \left(1 + \frac{1}{\tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}\right) = \frac{4\alpha^2}{\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} \text{ et les}$$

racines $r_{\pm} = \alpha \left(\pm \frac{1}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} - 1 \right)$ et puisque R est positif on obtient : $\boxed{R = \alpha \left(\frac{1}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} - 1 \right)}$

L'application numérique donne $\boxed{R = 2,6 \cdot 10^4 \text{ km}}$ ce qui donne $\boxed{R \approx 4R_T \approx 0,6R_{Géo}}$

La trajectoire n'entre pas en collision avec la Terre (ouf) mais sa distance d'approche minimale est tout de même nettement inférieure au rayon des satellites géostationnaires ce qui demanderait de prendre des précautions.

Analyse de données : chariot dans un parc d'attraction.

1. Avec les unités fournies sur l'axe des ordonnées, on est assuré que R_n est associée à la courbe 4 où on représente bien une force dont l'unité correspond bien au (10^5 N).

Pour les trois autres courbes, on a évidemment la même unité (MJ)...

Lorsqu'on lance le chariot, on s'attend à une diminution de E_p sur la rampe suivie de variation pseudopériodique sur le looping ce qui correspond à la courbe 2, on s'attend à une croissance de l'énergie cinétique sur la rampe suivie de variation pseudopériodique sur le looping ce qui correspond à la courbe 3, on s'attend à une énergie mécanique constante si le système est conservatif, ou strictement décroissante si le système présente des facteurs d'amortissement ce qui correspond à la courbe 1.

Ces considérations permettent donc de suggérer que :

- La courbe 1 est celle de l'énergie mécanique, qui décroît au cours du temps, le système présente donc des facteurs dissipatifs, comme par exemple des forces de frottement. (ce qui répond à la Q2).
- La courbe 2 est celle de l'énergie potentielle de pesanteur.
- La courbe 3 est celle de l'énergie cinétique.

2. (Oui car E_m décroissante).

3. On évalue la hauteur initiale en écrivant l'énergie potentielle sous la forme usuelle $E_p(z) = mgz$, on obtient pour l'instant initial $E_{p,i} = mgh$ avec $E_{p,i} = 6,3 \text{ MJ}$, $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ et $m = 10^4 \text{ kg}$ ce qui donne une

$$\text{hauteur } h = \frac{E_{p,i}}{mg} = 63 \text{ m}$$

Pour les vitesses, on écrit l'énergie cinétique sous la forme $E_c(v) = \frac{1}{2}mv^2$, on obtient dans l'état initial une énergie cinétique nulle et donc une vitesse initiale nulle $E_{c,i} = 0J$; ensuite on obtient une énergie cinétique maximale $E_{c,max} = 5,5MJ$ ce qui conduit à une vitesse maximale de $v_{max} = \sqrt{\frac{2E_{c,max}}{m}} \approx 33m.s^{-1}$

4. On repère l'instant où le chariot quitte l'armature du looping en observant quand la composante normale de la réaction s'annule, ce qui donne $t_{déco} \approx 32s$. Le chariot se trouve alors au maximum de l'énergie potentielle c'est-à-dire en haut de la boucle du looping.

Il semble évident que ce n'est pas le moment idéal pour « dérailler », un système de récupération du chariot est donc prévu pour éviter que l'ensemble tombe avec les passagers sous le chariot...

On compte alors deux tour entiers complets effectués sur le looping avant de remonter sur la boucle et d'être dévier vers une piste de récupération du chariot.

5. La durée du premier looping est évaluée entre le premier minimum de l'énergie potentielle et le second ce qui donne approximativement $t_0 = 19s$ et $t_1 = 24s$ et **une durée du looping de 5s.**

Si évalue une valeur moyenne de l'énergie cinétique sur le premier tour, on obtient une énergie cinétique moyenne $E_{c,moy} \approx 4MJ$ ce qui donne une vitesse moyenne $v_m \approx 28m.s^{-1}$.

Le périmètre du looping est égal à $\pi.h$ ce qui donne un tour effectué en $\Delta t = \frac{\pi h}{v_m} = 7s$

Le modèle est très grossier, il permet tout juste de retrouver le bon ordre de grandeur de la durée du looping. Il faudrait tenir compte des variations de la vitesse en fonction de la position pour obtenir un meilleur modèle et une meilleur estimation de la durée de ce tour.